Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC
Departamento de Ciências de Computação – SCC

Curso: [preencher]
SCC0245 – Processamento Analítico de Dados
Docente responsável: Profa. Dra. Cristina Dutra de Aguiar

Trabalho Prático 1

Data Warehouse para Análise da Cobertura da Atenção Básica em São Carlos

Unidades e equipes de saúde, demanda ambulatorial e internações evitáveis

Integrante	**Nº USP**
[Nome]	[Nº USP]
[Nome]	[Nº USP]
[Nome]	[Nº USP]
[Nome]	[Nº USP]

São Carlos, [data de entrega]

Índice

1. Descrição do Problema **3**

1.1 Tema geral do trabalho . . . 3

1.2 Fontes de dados . . . 3

1.3 Processos de negócio . . . 4

1.4 Dimensões e seus atributos . . . 5

1.5 Povoamento e integração dos dados . . . 9

1.6 Particularidades do problema . . . 9

2. Esquemas **11**

2.1 Esquema estrela 1 – Oferta de equipes (fato sem fato) . . . 11

2.2 Esquema estrela 2 – Internações hospitalares . . . 13

2.3 Esquema estrela 3 – Produção ambulatorial . . . 15

2.4 Aspectos adicionais de modelagem . . . 16

2.5 Constelação de fatos . . . 17

3. Consultas **19**

Consulta 1 – Roll-up . . . 19

Consulta 2 – Drill-down . . . 19

Consulta 3 – Slice and dice . . . 20

Consulta 4 – Pivot . . . 20

Consulta 5 – Drill-across . . . 21

Resumo das consultas . . . 21

1. Descrição do Problema

1.1 Tema geral do trabalho

O tema do trabalho é a **cobertura da atenção básica (Atenção Primária à Saúde – APS) no município de São Carlos (SP)**, analisada a partir de três ângulos complementares: a **oferta** de equipes de saúde, a **demanda** por atendimentos ambulatoriais e as **internações hospitalares evitáveis**. O trabalho se insere na temática da disciplina de apoio à formulação de políticas públicas municipais e utiliza exclusivamente dados reais e oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do IBGE.

A atenção básica é a porta de entrada do SUS: são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Saúde da Família (USF), com suas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), que acompanham a população de um território. Quando esse acompanhamento funciona, problemas como hipertensão, diabetes, asma ou infecções urinárias são controlados no posto de saúde. Quando falha, eles evoluem e acabam em internações hospitalares, que são mais caras para o município e piores para o paciente. Essas internações são chamadas de **Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP)** e têm uma lista oficial definida pela Portaria SAS/MS nº 221/2008. A taxa de ICSAP é um dos indicadores mais usados para avaliar a efetividade da atenção básica.

A **importância** do tema para a gestão municipal está em responder perguntas concretas: quantas equipes de atenção básica o município mantém ao longo do tempo e onde elas estão; que tipo de atendimento ambulatorial a rede realiza; quais internações da população são evitáveis, em que grupos da população e por quais causas; e se variações na oferta de equipes acompanham variações nas internações evitáveis. As respostas apoiam decisões como abrir ou reforçar equipes, priorizar linhas de cuidado (por exemplo, hipertensão e diabetes em idosos) e acompanhar o efeito dessas políticas.

1.2 Fontes de dados

O data warehouse é povoado por cinco fontes, todas públicas e oficiais. As três primeiras são as principais e vêm do DATASUS (Departamento de Informática do SUS), obtidas com a biblioteca PySUS; as duas últimas são fontes auxiliares usadas para enriquecer e integrar as dimensões.

Fonte	Conteúdo	Uso no DW
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, arquivos EP (equipes) e ST (estabelecimentos)	Equipes de saúde cadastradas em cada estabelecimento, com tipo e datas de ativação e desativação; características dos estabelecimentos (tipo de unidade, gestão, município)	Fato de equipes; dimensões de estabelecimento e tipo de equipe
SIH-SUS – Sistema de Informações Hospitalares, arquivo RD (AIH reduzida)	Uma linha por Autorização de Internação Hospitalar: paciente (sexo, idade, município de residência), hospital, diagnóstico, procedimento, dias de permanência, valor	Fato de internações; dimensões de diagnóstico, procedimento, perfil do paciente, localidade e bugiganga

Fonte	Conteúdo	Uso no DW
SIA-SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais, arquivo PA (produção ambulatorial)	Produção ambulatorial por estabelecimento, procedimento, competência, ocupação do profissional (CBO) e perfil do paciente; quantidades e valores apresentados e aprovados	Fato de produção ambulatorial; dimensões de procedimento, perfil, localidade e CBO
IBGE – API de Localidades	Municípios de SP com código de 7 dígitos, nome, região imediata e região intermediária	Nomes e hierarquia geográfica das dimensões de localidade e estabelecimento
Ministério da Saúde – API de Dados Abertos (CNES)	Nome fantasia, bairro e coordenadas de cada estabelecimento	Atributos descritivos da dimensão de estabelecimento

Recorte. O período analisado vai de janeiro de 2023 a dezembro de 2024 (24 competências mensais). Os arquivos do DATASUS são estaduais; do estado de São Paulo são mantidos apenas os registros ligados a São Carlos: equipes sediadas no município, e internações e atendimentos de pacientes **residentes** em São Carlos ou **atendidos** em São Carlos. Manter os dois critérios permite analisar tanto a população do município (que às vezes é internada em outras cidades) quanto a rede instalada no município (que também atende moradores da região).

1.3 Processos de negócio

Foram modelados três processos de negócio (assuntos de interesse), cada um dando origem a uma tabela de fatos.

Processo 1 – Oferta de equipes da atenção básica

Descrição e justificativa. Mede a capacidade instalada da atenção básica: quantas equipes estão ativas, de que tipo e em quais estabelecimentos. É a variável de política pública mais diretamente controlada pelo gestor municipal.

- **Grão:** uma equipe ativa em um estabelecimento em um mês (fotografia mensal, ou *snapshot* periódico).
- **Dimensões:** tempo (mês), estabelecimento, tipo de equipe. O identificador da equipe é guardado como dimensão degenerada.
- **Fatos:** não há medida numérica armazenada; trata-se de uma **tabela de fatos sem fato**. O número de equipes é obtido contando as linhas. Essa contagem é **semiaditiva**: pode ser somada entre estabelecimentos e tipos de equipe, mas não ao longo do tempo (somar as equipes de janeiro e de fevereiro contaria a mesma equipe duas vezes). Ao agregar vários meses, usa-se a média mensal ou o valor do último mês.

Processo 2 – Internações hospitalares

Descrição e justificativa. Registra cada internação paga pelo SUS. Permite identificar as internações sensíveis à atenção primária, que funcionam como sinal de falha da rede básica, e caracterizá-las por causa, faixa etária, sexo e hospital.

- **Grão:** uma internação (uma AIH).
- **Dimensões:** tempo, estabelecimento (hospital), procedimento realizado, diagnóstico principal, perfil do paciente, localidade de residência do paciente e tabela bugiganga (caráter do atendimento, óbito, uso de UTI). O número da AIH é

dimensão degenerada.

- **Fatos:** quantidade de internações (sempre 1 por linha, **aditivo**), dias de permanência (**aditivo**) e valor total pago em reais (**aditivo**). A média de permanência é um fato **derivado e não aditivo**, obtido pela soma dos dias dividida pela quantidade de internações.

Processo 3 – Produção ambulatorial

Descrição e justificativa. Mede a demanda atendida nos ambulatórios do SUS: consultas, exames, procedimentos e ações de prevenção. Mostra o volume e o tipo de atendimento que a rede realiza e o perfil de quem é atendido.

- **Grão:** estabelecimento × procedimento × mês × perfil do paciente (sexo e faixa etária) × município de residência × ocupação do profissional. É o menor nível de detalhe disponível no arquivo público do SIA, que já vem parcialmente agregado.
- **Dimensões:** tempo, estabelecimento, procedimento, perfil do paciente, localidade de residência, ocupação (CBO).
- **Fatos:** quantidade apresentada, quantidade aprovada, valor apresentado e valor aprovado, todos **aditivos**. A taxa de aprovação é um fato **derivado e não aditivo**: quantidade aprovada dividida pela quantidade apresentada, calculada sempre sobre as somas e nunca somando taxas.

Medidas derivadas entre processos

- **Cobertura estimada de Saúde da Família (%)** = número de equipes eSF × 3.450 pessoas ÷ população do município × 100, limitada a 100%. O parâmetro de 3.450 pessoas por equipe é o usado historicamente pelo Ministério da Saúde. Não aditiva.
- **Taxa de ICSAP por 10 mil habitantes** = internações ICSAP de residentes ÷ população × 10.000. Não aditiva.
- A população usada é a do Censo 2022 do IBGE para São Carlos (254.857 habitantes).

1.4 Dimensões e seus atributos

Todas as dimensões usam uma **chave artificial** (*surrogate key*, prefixo `sk_`) como chave primária, independente dos códigos das fontes. Cada dimensão também tem um membro de chave 0, “Não informado”, que recebe os fatos cujo código não é encontrado, para que nenhum registro seja perdido na carga. Nas tabelas abaixo, a coluna “Relação” indica se o atributo participa de uma hierarquia ou é apenas descritivo.

dim_tempo

Mês de competência, isto é, o mês a que o registro se refere no sistema do Ministério da Saúde. Todas as fontes são mensais, então o mês é o menor nível de detalhe comum.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_tempo	Chave artificial	–	Gerada na carga

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
ano_mes	Competência no formato AAAAMM	Hierarquia (nível mais baixo)	SIH: ANO_CMPT + MES_CMPT; SIA: PA_CMP; CNES: COMPETEN (integração)
mes	Número do mês (1 a 12)	Descritivo	Derivado de ano_mes
nome_mes	Nome abreviado do mês	Descritivo	Derivado de ano_mes
trimestre	Trimestre do ano (ex.: 2024-T1)	Hierarquia	Derivado de ano_mes
semestre	Semestre do ano (ex.: 2024-S1)	Hierarquia	Derivado de ano_mes
ano	Ano	Hierarquia (nível mais alto)	Derivado de ano_mes

dim_estabelecimento

Estabelecimento de saúde (UBS, USF, hospital, clínica, pronto atendimento etc.), identificado pelo código CNES. É compartilhada pelos três processos.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_estabelecimento	Chave artificial	–	Gerada na carga
cnes	Código nacional do estabelecimento, 7 dígitos (chave natural)	Hierarquia (nível mais baixo)	CNES, SIH (CNES) e SIA (PA_CODUNI), padronizado com zeros à esquerda
nome	Nome fantasia	Descritivo	API de Dados Abertos (nome_fantasia)
tipo_unidade_cod / tipo_unidade	Tipo do estabelecimento (ex.: 02 – Centro de saúde / Unidade básica)	Hierarquia	CNES-ST (TP_UNID); na falta, API (codigo_tipo_unidade)
nivel_atencao	Atenção Primária, Especializada, Hospitalar, Urgência ou Outros	Hierarquia	Derivado do tipo de unidade
gestao	Gestão municipal, estadual ou dupla	Descritivo	CNES-ST (TPGESTAO)
bairro	Bairro do estabelecimento	Hierarquia	API de Dados Abertos
latitude / longitude	Coordenadas geográficas	Descritivos	API de Dados Abertos
cod_municipio / municipio	Município do estabelecimento	Hierarquia	CNES-ST (CODUFMUN) + nome do IBGE
regiao_imediata	Região geográfica imediata do IBGE	Hierarquia	IBGE
uf	Unidade da federação	Hierarquia (nível mais alto)	IBGE / prefixo do código do município

dim_localidade

Município de residência do paciente. Permite separar a população de São Carlos dos pacientes de outras cidades atendidos no município.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_localidade	Chave artificial	–	Gerada na carga

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
cod_municipio	Código do município, 6 dígitos	Hierarquia (nível mais baixo)	SIH (MUNIC_RES), SIA (PA_MUNPCN), IBGE (7 dígitos convertidos)
municipio	Nome do município	Descritivo do nível município	IBGE
regiao_imediata	Região imediata do IBGE (ex.: São Carlos)	Hierarquia	IBGE
regiao_intermediaria	Região intermediária do IBGE (ex.: Araraquara)	Hierarquia	IBGE
uf	Unidade da federação	Hierarquia (nível mais alto)	IBGE / prefixo do código

dim_tipo_equipe

Tipo da equipe de saúde, conforme a classificação do CNES.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_tipo_equipe	Chave artificial	–	Gerada na carga
tipo_equipe_cod	Código do tipo (ex.: 70)	Hierarquia (nível mais baixo)	CNES-EP (TIPO_EQP)
tipo_equipe	Descrição (ex.: eSF – Equipe de Saúde da Família)	Descritivo do código	Tabela de tipos de equipe do CNES
categoria_equipe	Saúde da Família, Atenção Primária, Saúde Bucal, Multiprofissional ou Outras	Hierarquia (nível mais alto)	Classificação definida pelo grupo

dim_procedimento

Procedimento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), usada tanto pelo SIA quanto pelo SIH. O próprio código de 10 dígitos é hierárquico.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_procedimento	Chave artificial	–	Gerada na carga
cod_procedimento	Código de 10 dígitos	Hierarquia (nível mais baixo)	SIA (PA_PROC_ID), SIH (PROC_REA)
forma_organizacao_cod	6 primeiros dígitos	Hierarquia	Derivado do código
subgrupo_cod	4 primeiros dígitos	Hierarquia	Derivado do código
grupo_cod / grupo	2 primeiros dígitos e nome do grupo (ex.: 03 – Procedimentos clínicos)	Hierarquia (nível mais alto)	Derivado do código + SIGTAP

dim_diagnostico

Diagnóstico principal da internação segundo a CID-10, com a classificação de condição sensível à atenção primária.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_diagnostico	Chave artificial	–	Gerada na carga
cid	Código CID-10 com 4 caracteres (ex.: J181)	Hierarquia (nível mais baixo)	SIH (DIAG_PRINC)

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
cid_categoria	3 primeiros caracteres (ex.: J18)	Hierarquia	Derivado do código
capitulo_num / capitulo	Capítulo da CID-10 (ex.: X – Aparelho respiratório)	Hierarquia	Tabela da CID-10
grupo_icsap	Um dos 19 grupos de ICSAP ou “Não ICSAP”	Hierarquia	Portaria SAS/MS nº 221/2008
icsap	Sim / Não	Hierarquia (nível mais alto)	Derivado de grupo_icsap

dim_perfil_paciente

Perfil demográfico do paciente. É uma mini-dimensão com todas as combinações de sexo e faixa etária, compartilhada pelos processos 2 e 3.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_perfil	Chave artificial	–	Gerada na carga
sexo	M, F ou I (ignorado)	Descritivo (independente da faixa)	SIH (SEXO) e SIA (PA_SEXO), com integração
sexo_desc	Masculino, Feminino ou Ignorado	Descritivo	Derivado de sexo
faixa_etaria	00-04, 05-09, 10-14, 15-19, 20-39, 40-59, 60-69, 70-79, 80+ ou Ignorada	Hierarquia (nível mais baixo)	SIH (IDADE + COD_IDADE) e SIA (PA_IDADE), com integração
ciclo_vida	Criança, Adolescente, Adulto ou Idoso	Hierarquia (nível mais alto)	Derivado da faixa etária

dim_cbo

Ocupação do profissional que realizou o atendimento ambulatorial, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_cbo	Chave artificial	–	Gerada na carga
cbo	Código de 6 dígitos (ex.: 225142 – médico da estratégia de Saúde da Família)	Hierarquia (nível mais baixo)	SIA (PA_CBOCOD)
familia_cbo	4 primeiros dígitos	Hierarquia	Derivado do código
categoria_profissional	Médico, Enfermeiro, Técnico/auxiliar de enfermagem, Cirurgião-dentista, Agente comunitário ou Outros	Hierarquia (nível mais alto)	Classificação definida pelo grupo a partir da família

dim_junk_internacao

Tabela bugiganga (*junk dimension*) que reúne indicadores de baixa cardinalidade da internação. Isolados, cada um viraria uma dimensão com dois a seis valores; juntos, formam uma única dimensão com apenas as combinações que ocorrem nos dados.

Atributo	Significado	Relação	Povoamento (fonte)
sk_junk	Chave artificial	–	Gerada na carga
carater_atendimento	Eletivo, Urgência ou tipos de acidente	Descritivo	SIH (CAR_INT)
obito	Sim / Não	Descritivo	SIH (MORTE)
uti	Sim / Não (houve diárias de UTI)	Descritivo	SIH (UTI_MES_TO > 0)

1.5 Povoamento e integração dos dados

O povoamento segue um processo de extração, transformação e carga. Cada arquivo mensal do estado de São Paulo é lido em lotes, apenas com as colunas necessárias, e só os registros ligados a São Carlos são mantidos. Em seguida, os códigos são padronizados, as dimensões são montadas com chaves artificiais e as tabelas de fatos recebem essas chaves.

A **integração** é necessária sempre que o mesmo dado chega de mais de uma fonte com representações diferentes. Os casos encontrados e a representação escolhida para o data warehouse são:

Dado	Fonte A	Fonte B	Representação no DW
Sexo	SIH: 1 = masculino; 3 (ou 2) = feminino; demais = ignorado	SIA: M, F; demais = ignorado	M, F, I
Idade	SIH: valor + unidade (COD_IDADE: dias, meses, anos ou centenas de anos)	SIA: idade em anos	Idade em anos convertida para faixa etária; menores de 1 ano entram em 00-04
Município	DATASUS: código de 6 dígitos	IBGE: código de 7 dígitos (com dígito verificador)	6 dígitos, com o nome vindo do IBGE
Competência	SIH: ano e mês em colunas separadas	SIA e CNES: AAAAMM	ano_mes no formato AAAAMM
Tipo de unidade	CNES-ST: texto com dois dígitos ("02")	API de Dados Abertos: inteiro (2)	Texto com dois dígitos; o CNES-ST tem prioridade e a API completa o que faltar
Código CNES	SIH, SIA e CNES, às vezes sem zeros à esquerda	API: inteiro	Texto com 7 dígitos
Município do es tabelecimento	CNES-ST (CODUFMUN)	API de Dados Abertos (codigo_municipio)	CNES-ST com prioridade; API como alternativa

1.6 Particularidades do problema

- **Competência versus data do evento.** Os sistemas do SUS organizam os dados pelo mês de apresentação (competência). Uma internação iniciada em dezembro pode ser apresentada em janeiro. O DW usa a competência em todos os processos, o que mantém os três fatos comparáveis e coincide com a forma como o próprio Ministério da Saúde tabula os dados.
- **AIH de longa permanência.** Internações muito longas geram AIHs de continuação (identificação tipo 5) em meses seguintes. Essas linhas são descartadas para que cada internação seja contada uma única vez.

- **Equipes ativas.** O arquivo de equipes do CNES pode listar equipes já desativadas. Só entram no fato as equipes sem data de desativação ou com desativação posterior ao fim do mês.
- **Residência versus local de atendimento.** A pergunta de política pública é sobre a população de São Carlos, por isso as consultas de demanda filtram pelo município de residência. As consultas sobre a rede instalada filtram pelo município do estabelecimento.
- **Limitação do SIA para a atenção básica.** Desde a implantação do e-SUS APS, grande parte da produção das UBS é registrada no SISAB e não no SIA. Por isso a produção ambulatorial do SIA representa melhor a atenção especializada, e a produção da atenção básica nele tende a ser subestimada.
- **Cobertura estimada.** O indicador de cobertura calculado no DW é uma aproximação baseada no parâmetro de pessoas por equipe; a metodologia oficial de cobertura do Ministério mudou ao longo dos anos.

2. Esquemas

Legenda dos diagramas: **PK** – chave primária artificial; **FK** – chave estrangeira para uma dimensão; **DD** – dimensão degenerada; **M** – medida. As hierarquias usam o operador de ordenação parcial ≤: `A ≤ B` significa que A é um nível mais detalhado que B, e cada valor de A pertence a um único valor de B.

2.1 Esquema estrela 1 – Oferta de equipes (fato sem fato)

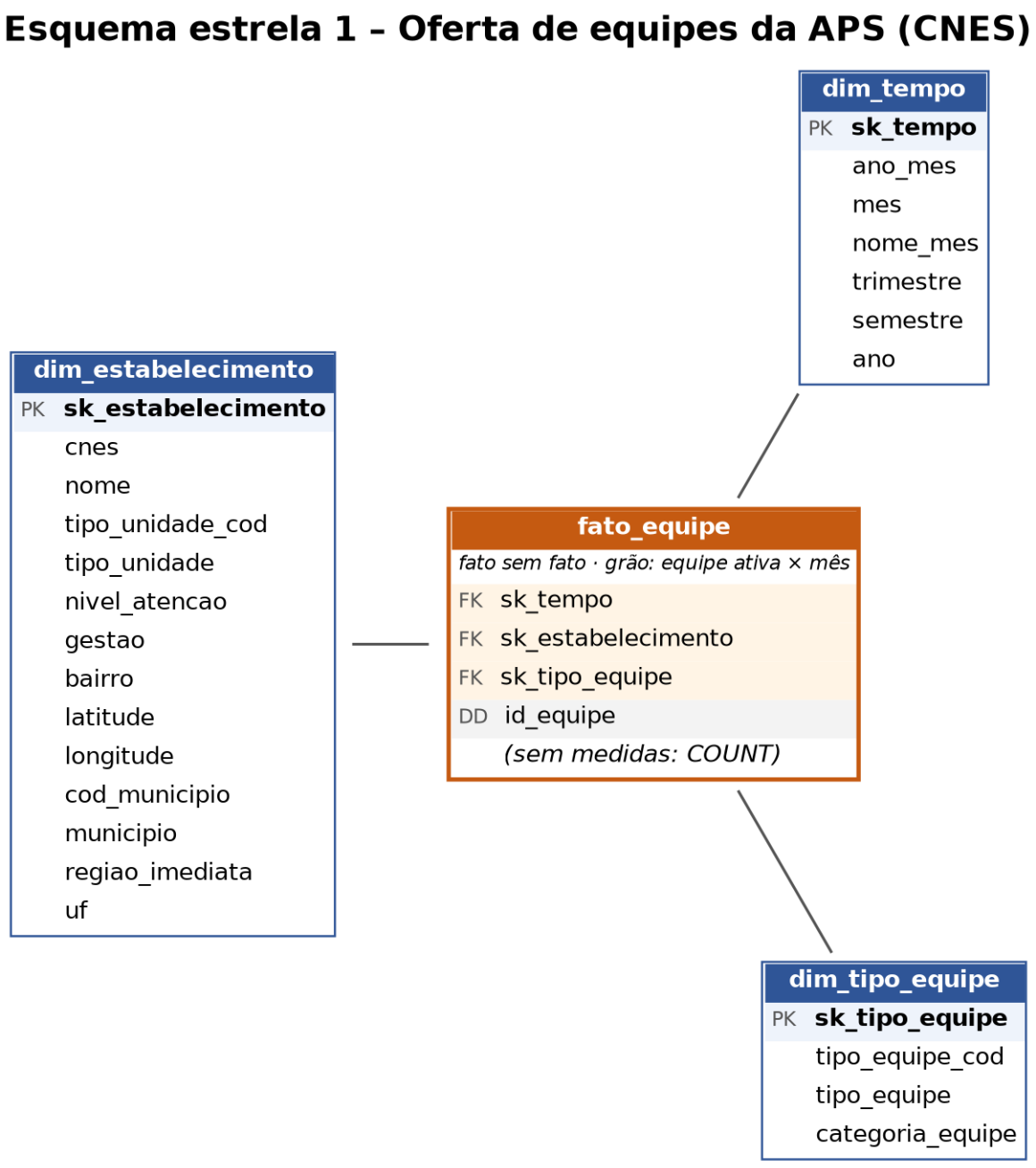


Figura 1 – Esquema estrela da oferta de equipes da atenção básica.

Hierarquias das dimensões

dim_tempo

`ano_mes ≤ trimestre ≤ semestre ≤ ano`

dim_estabelecimento

`cnes ≤ tipo_unidade ≤ nivel_atencao`

`cnes ≤ bairro ≤ municipio ≤ regiao_imediata ≤ uf`

dim_tipo_equipe

`tipo_equipe_cod ≤ categoria_equipe`

Funções de agregação

Fato	Tipo	Função de agregação
número de equipes (contagem de linhas)	Semiaditivo	CONTAGEM no mesmo mês; entre meses, MÉDIA das contagens mensais ou valor do ÚLTIMO mês

2.2 Esquema estrela 2 – Internações hospitalares

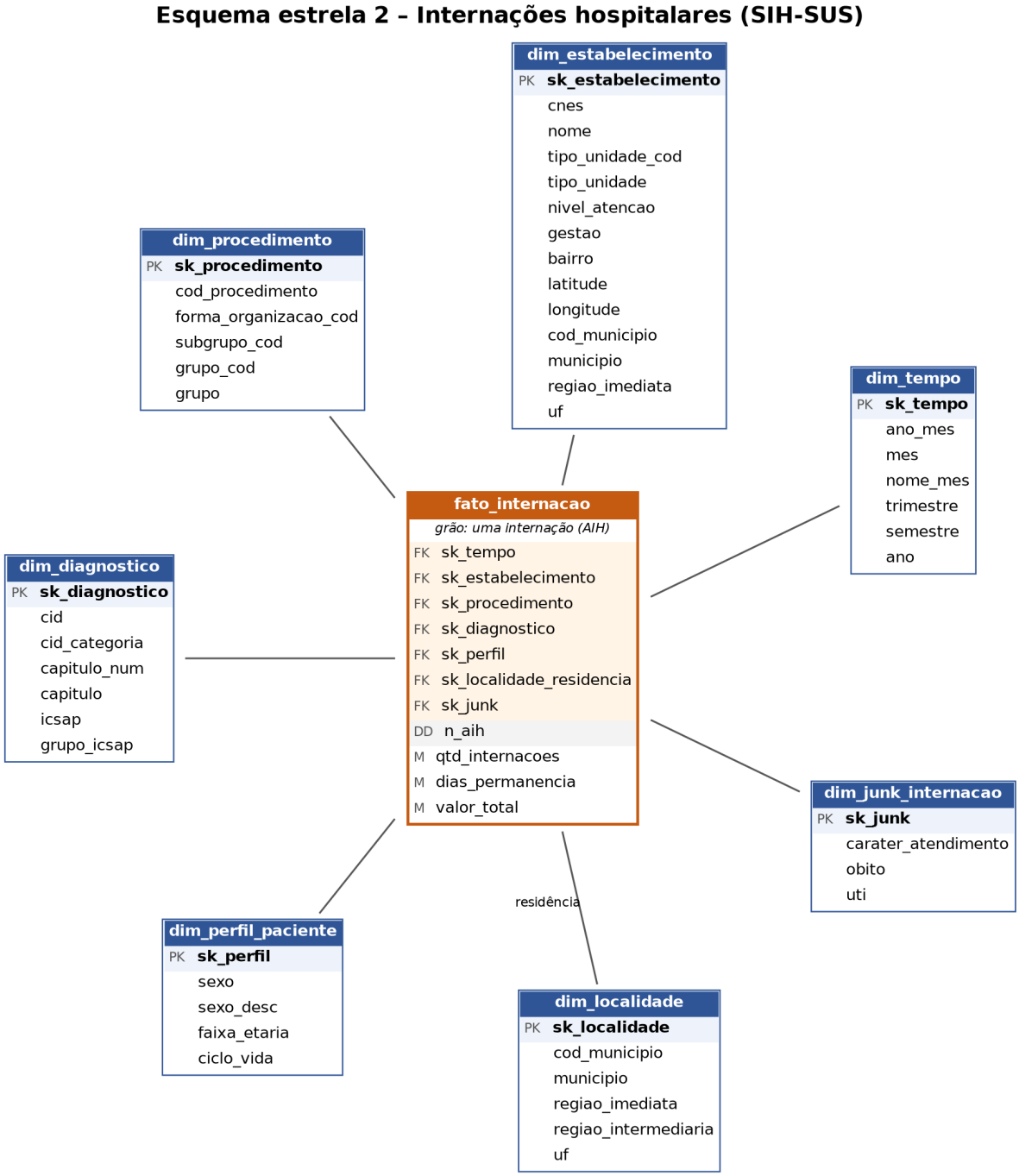


Figura 2 – Esquema estrela das internações hospitalares.

Hierarquias das dimensões

dim_tempo

`ano_mes ≤ trimestre ≤ semestre ≤ ano`

dim_estabelecimento

`cnes ≤ tipo_unidade ≤ nivel_atencao`

`cnes ≤ bairro ≤ municipio ≤ regiao_imediata ≤ uf`

dim_procedimento

`cod_procedimento ≤ forma_organizacao_cod ≤ subgrupo_cod ≤ grupo_cod`

dim_diagnostico

`cid ≤ cid_categoria ≤ capitulo`

`cid ≤ grupo_icsap ≤ icsap`

dim_perfil_paciente

`faixa_etaria ≤ ciclo_vida`

`(sexo é descritivo, sem hierarquia)`

dim_localidade

`municipio ≤ regiao_imediata ≤ regiao_intermediaria ≤ uf`

dim_junk_internacao

`(sem hierarquia; atributos descritivos)`

Funções de agregação

Fato	Tipo	Função de agregação
qtd_internacoes	Aditivo	SOMA
dias_permanencia	Aditivo	SOMA
valor_total	Aditivo	SOMA
média de permanência (derivado)	Não aditivo	SOMA(dias_permanencia) ÷ SOMA(qtd_internacoes)
taxa de ICSAP (derivado)	Não aditivo	SOMA(qtd_internacoes ICSAP) ÷ população × 10.000

2.3 Esquema estrela 3 – Produção ambulatorial

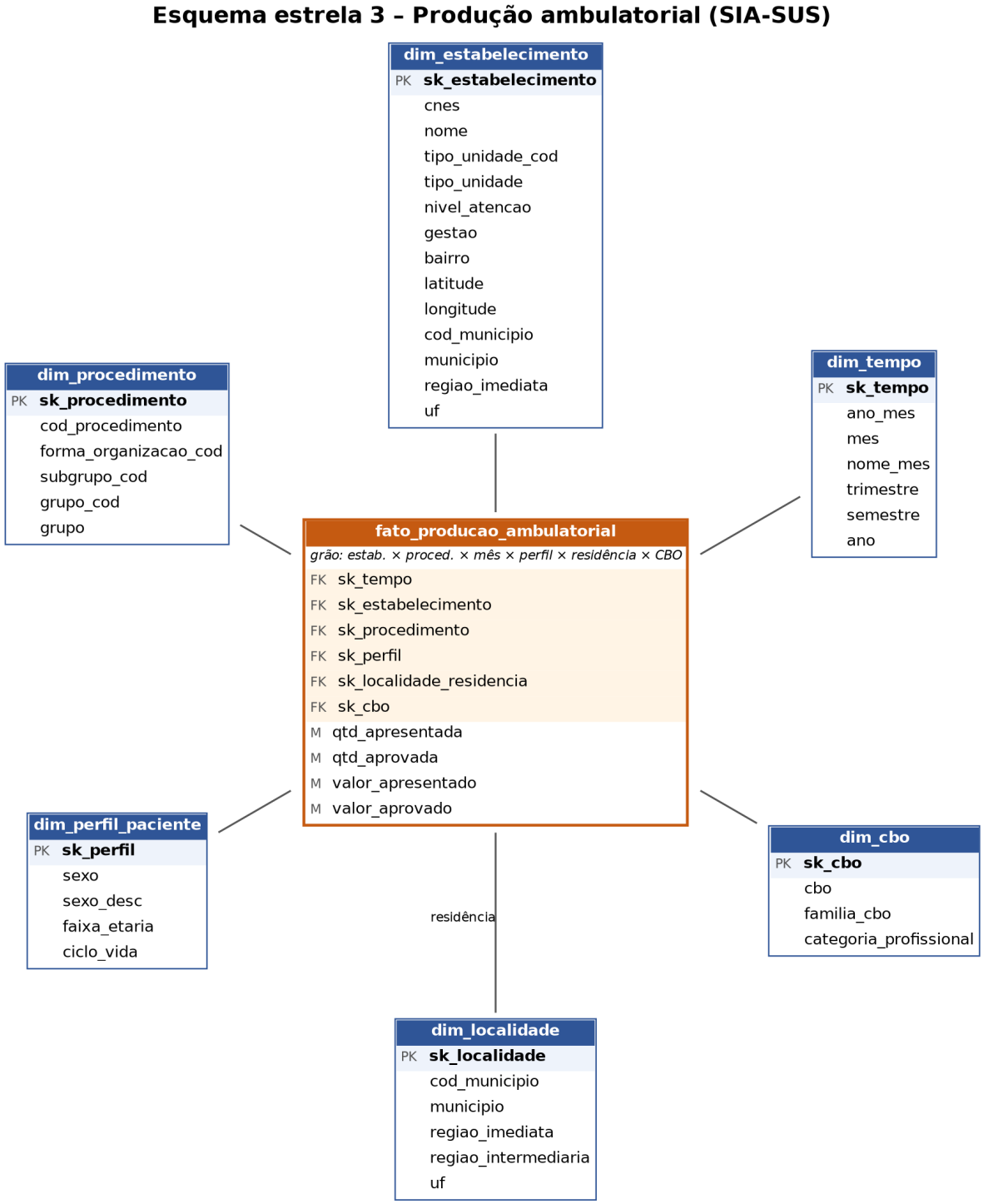


Figura 3 – Esquema estrela da produção ambulatorial.

Hierarquias das dimensões

dim_tempo

```
ano_mes ≤ trimestre ≤ semestre ≤ ano
```

dim_estabelecimento

```
cnes ≤ tipo_unidade ≤ nivel_atencao
cnes ≤ bairro ≤ municipio ≤ regiao_imediata ≤ uf
```

dim_procedimento

`cod_procedimento ≤ forma_organizacao_cod ≤ subgrupo_cod ≤ grupo_cod`

dim_perfil_paciente

`faixa_etaria ≤ ciclo_vida`

`(sexo é descritivo, sem hierarquia)`

dim_localidade

`municipio ≤ regiao_imediata ≤ regiao_intermediaria ≤ uf`

dim_cbo

`cbo ≤ familia_cbo ≤ categoria_profissional`

Funções de agregação

Fato	Tipo	Função de agregação
qtd_apresentada	Aditivo	SOMA
qtd_aprovada	Aditivo	SOMA
valor_apresentado	Aditivo	SOMA
valor_aprovado	Aditivo	SOMA
taxa de aprovação (derivado)	Não aditivo	SOMA(qtd_aprovada) ÷ SOMA(qtd_apresentada)

2.4 Aspectos adicionais de modelagem

- **Chaves artificiais:** todas as dimensões têm chave primária artificial, o que isola o DW de mudanças nos códigos das fontes, permite o membro "Não informado" (chave 0) e reduz o tamanho das tabelas de fatos.
- **Tabela bugiganga:** `dim_junk_internacao` reúne caráter do atendimento, óbito e uso de UTI.
- **Dimensões degeneradas:** `n_aih` em fato_internacao e `id_equipe` em fato_equipe. São identificadores sem outros atributos, úteis para contar itens distintos e rastrear o registro na fonte.
- **Tabela de fatos sem fato:** `fato_equipe` registra apenas a existência de uma equipe ativa em um estabelecimento em um mês; a análise é feita por contagem.
- **Mini-dimensão:** `dim_perfil_paciente` separa os atributos demográficos do paciente, que no SUS não tem identificação pública, em uma dimensão pequena e compartilhada.

2.5 Constelação de fatos

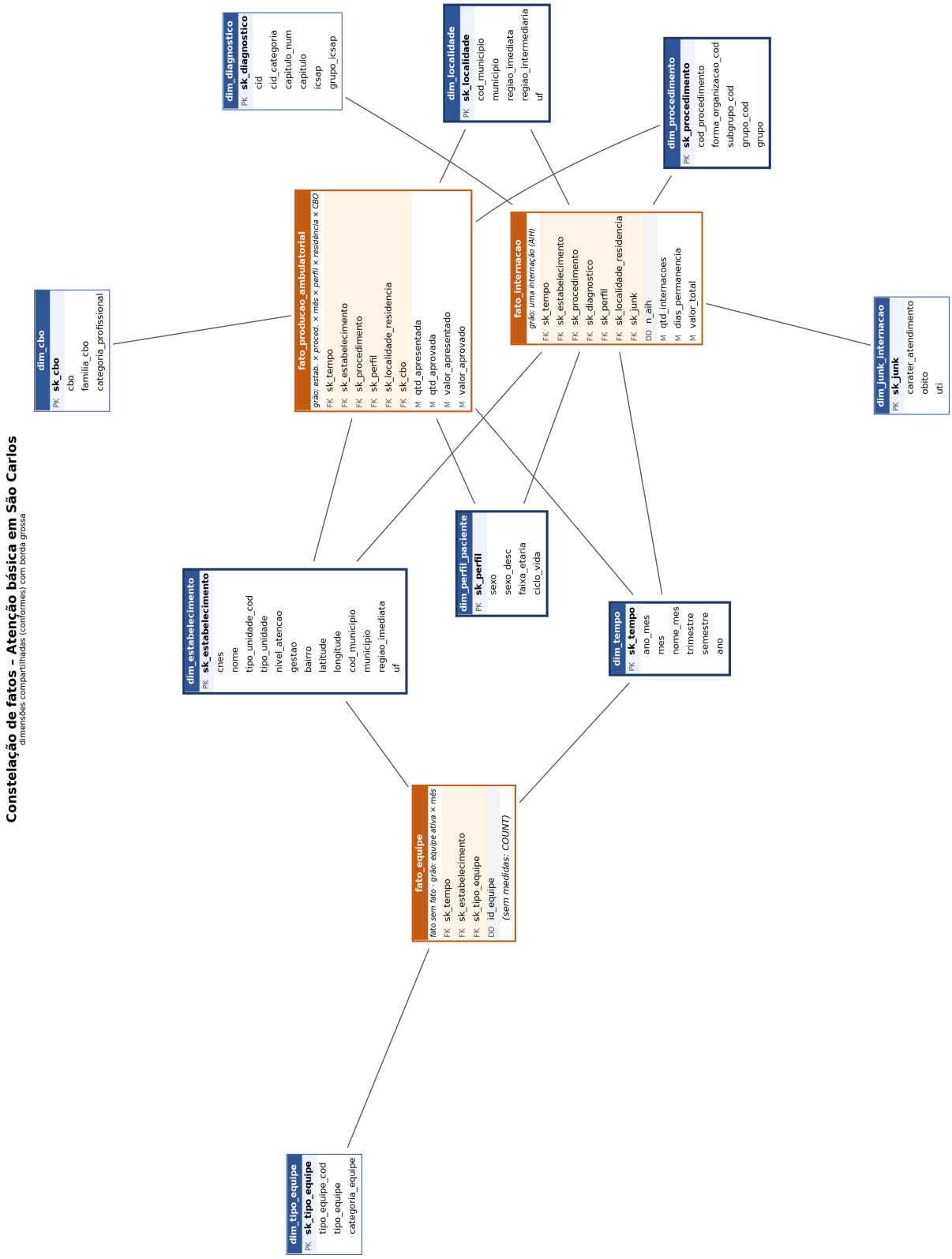


Figura 4 – Constelação de fatos (página girada). Dimensões compartilhadas com borda grossa.

Processo de projeto da constelação

A constelação foi obtida em quatro passos:

- **1. Modelagem independente.** Cada processo de negócio foi modelado como uma estrela própria, com seu grão, suas dimensões e seus fatos (Figuras 1 a 3).
- **2. Identificação das dimensões em comum.** Comparando as estrelas, identificaram-se as dimensões que aparecem em mais de uma: tempo, estabelecimento, procedimento, perfil do paciente e localidade.
- **3. Conformação das dimensões.** Cada dimensão comum passou a ter uma única definição, com a mesma chave, os mesmos atributos e os mesmos valores em todas as estrelas. Por exemplo, o tempo usa sempre o mês de competência, o sexo usa sempre M/F/I e o estabelecimento usa sempre o CNES com 7 dígitos, qualquer que seja a fonte. Foi para isso que o grão do tempo foi fixado no mês, o menor nível comum às três fontes.
- **4. Junção.** As três tabelas de fatos passam a apontar para as mesmas tabelas de dimensão, formando a constelação. Isso permite comparar os três processos na mesma análise por meio da operação drill-across (Consulta 5).

A matriz abaixo resume quais dimensões são usadas por cada tabela de fatos.

Dimensão	fato_equipe	fato_internacao	fato_producao_ambulatorial
dim_tempo	✓	✓	✓
dim_estabelecimento	✓	✓	✓
dim_procedimento		✓	✓
dim_perfil_paciente		✓	✓
dim_localidade		✓	✓
dim_tipo_equipe	✓		
dim_diagnostico		✓	
dim_junk_internacao		✓	
dim_cbo			✓

3. Consultas

As consultas abaixo são as principais perguntas que o data warehouse deve responder. Todas usam como filtro o município de São Carlos, pela residência do paciente (demanda) ou pela localização do estabelecimento (oferta).

Consulta 1 – Roll-up

Operação OLAP: Roll-up na dimensão tempo (ano_mes → trimestre → ano).

Consulta: Qual o número de internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes em São Carlos em cada mês? Em seguida, agregar o resultado por trimestre e por ano.

Elementos do esquema: Tabela de fatos: fato_internacao. Dimensões: tempo (ano_mes, trimestre, ano), diagnóstico (icsap = Sim), localidade (município de residência = São Carlos). Medida: SOMA de qtd_internacoes.

Importância e justificativa: É o indicador central de efetividade da atenção básica. A visão mensal mostra sazonalidade (por exemplo, doenças respiratórias no inverno) e a visão anual mostra a tendência que interessa ao planejamento plurianual do município.

Consulta 2 – Drill-down

Operação OLAP: Drill-down na dimensão procedimento (grupo → subgrupo → procedimento).

Consulta: Qual a quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais realizados em estabelecimentos de São Carlos por grupo de procedimento? Para o grupo com maior volume, detalhar por subgrupo e, para o subgrupo principal, por procedimento.

Elementos do esquema: Tabela de fatos: fato_producao_ambulatorial. Dimensões: procedimento (grupo_cod, subgrupo_cod, cod_procedimento), estabelecimento (município = São Carlos). Medidas: SOMA de qtd_aprovada e de valor_aprovado.

Importância e justificativa: Mostra que tipo de atendimento a rede ambulatorial mais realiza e permite descer até os procedimentos específicos que concentram o volume e o gasto, apoiando o dimensionamento de oferta e de contratos.

Consulta 3 – Slice and dice

Operação OLAP: Slice na dimensão tempo (ano = 2024) e dice nas dimensões perfil do paciente (ciclo de vida = Idoso) e diagnóstico (icsap = Sim).

Consulta: Quantas internações por condições sensíveis à atenção primária de idosos residentes em São Carlos ocorreram em 2024, e qual a média de dias de permanência, por grupo de causa e por sexo?

Elementos do esquema: Tabela de fatos: fato_internacao. Dimensões: tempo (ano), perfil do paciente (ciclo_vida, sexo), diagnóstico (icsap, grupo_icsap), localidade. Medidas: SOMA de qtd_internacoes; média de permanência (derivada).

Importância e justificativa: Os idosos concentram hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca, condições acompanhadas pela atenção básica. Identificar as causas que mais internam esse grupo orienta ações como grupos de hipertensos e diabéticos e visitas domiciliares.

Consulta 4 – Pivot

Operação OLAP: Pivot (rotação) entre as dimensões diagnóstico e perfil do paciente.

Consulta: Qual o número de internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes em São Carlos por grupo de causa (linhas) e ciclo de vida (colunas)? Em seguida, rotacionar a visão, com ciclo de vida nas linhas e grupo de causa nas colunas.

Elementos do esquema: Tabela de fatos: fato_internacao. Dimensões: diagnóstico (grupo_icsap), perfil do paciente (ciclo_vida), localidade. Medida: SOMA de qtd_internacoes.

Importância e justificativa: As duas orientações respondem perguntas diferentes do gestor: “quais causas pesam em cada fase da vida?” (útil para programas por público, como saúde da criança e do idoso) e “qual fase da vida mais sofre com cada causa?” (útil para linhas de cuidado por doença).

Consulta 5 – Drill-across

Operação OLAP: Drill-across entre fato_equipe, fato_producao_ambulatorial e fato_internacao, pela dimensão conforme tempo (e pelo município).

Consulta: Em cada mês, quantas equipes de Saúde da Família estavam ativas em São Carlos, qual a cobertura estimada correspondente, quantos procedimentos ambulatoriais foram aprovados nos estabelecimentos de atenção primária do município e quantas internações por condições sensíveis à atenção primária de residentes ocorreram (em número absoluto e por 10 mil habitantes)?

Elementos do esquema: Cada tabela de fatos é agregada separadamente por ano_mes e os três resultados são combinados pelo mês. fato_equipe: CONTAGEM de equipes com categoria_equipe = Saúde da Família. fato_producao_ambulatorial: SOMA de qtd_aprovada com nivel_atencao = Atenção Primária. fato_internacao: SOMA de qtd_internacoes com icsap = Sim e residência = São Carlos. Medidas derivadas: cobertura estimada e taxa de ICSAP.

Importância e justificativa: Responde a pergunta central do trabalho: variações na oferta de atenção básica acompanham variações nas internações evitáveis? Só é possível porque as três estrelas compartilham dimensões conformes, e o resultado subsidia a decisão de expandir ou manter equipes.

Resumo das consultas

Consulta	Operação	Tabela(s) de fatos
1	Roll-up	fato_internacao
2	Drill-down	fato_producao_ambulatorial
3	Slice and dice	fato_internacao
4	Pivot	fato_internacao
5	Drill-across	fato_equipe, fato_producao_ambulatorial, fato_internacao